

**CHU BENBADIS CONSTANTINE
SERVICE D'ONCOLOGIE MEDICALE**

EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS

Pr D.ZERROUK



I/INTRODUCTION

- DEFINITION:

- L'étude des différents facteurs intervenant dans l'apparition et le développement des maladies.
- On distingue 2 composantes de la recherche épidémiologique:
 - *Epidémiologie descriptive*
 - *Epidémiologie analytique*

- INTERET DE LA QUESTION:

Une discipline essentielle, qui a pour rôle :

- Aider à la recherche clinique et fondamentale.
- Établir une relation de cause à effet.
- Faire bénéficier la population des mesures de dépistage et de prévention.
- Permettre aux états d'établir une planification sanitaire.

II/EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE

- L'analyse des données d'incidence et de mortalité, elle fournit une description du fardeau du cancer au niveau des populations, et conduit à générer un certain nombre d'hypothèses étiologiques.
- L'étude de l'influence de certains facteurs (âge, sexe, origines ethniques, temps, niveaux socio-économiques, ...) sur le développement du cancer.

I- OUTILS:

1- Taux de mortalité et de létalité:

Taux de mortalité=

Nbre personnes décédant d'un cancer/unité de tps

Population générale vivante pendant ce tps

Nbre de décès par un cancer dans une période de tps

Taux de létalité =

Nbre de nouveaux cas de ce cancer pendant
une période de tps considérée

- Intéressant pour suivre l'évolution naturelle des cancers
- Appréciation des effets thérapeutiques
- Détermination du caractère meurtrier du cancer

2- Indicateurs de morbidité:

Incidence:

Taux d'incidence =

Nbre de personnes atteintes d'un cancer /unité de tps

Population totale vivante à ce moment

- unité de tps = année
- Population totale = Nbre personnes vivantes au milieu de l'année, le plus souvent exprimé par 100.000 Habitants ou parfois un million d'individus
- Ce taux dépend de la capacité diagnostic qui varient d'un pays à l'autre, une comparaison entre deux pays n'est possible qu'après une standardisation directe ou méthode de population type (tranche d'âge)

Prévalence:

$$\text{Taux de prévalence} = \frac{\text{Nbre de personnes atteintes de cancer au temps T}}{\text{Population étudiée au tps T}}$$

- Traduit le lien entre efficacité diagnostique et thérapeutique.
- Intérêt pour des études d'impact économique des maladies chroniques (quantifier les besoins en soins).

II- SOURCES DE DONNÉES:

1- Certificat de décès:

2- Registres régionaux et nationaux du cancer:

- Établir le taux d'incidence, à partir de la collecte de tous les cas, en fonction d la localisation, sexe, par tranche d'âge de 5 ans
- Impose une gestion informatique de qualité
- Homogénéité de saisie
- Expression des données

3- Registres hospitaliers

4- Registres d'autopsie

III- Analyse des variations:

1- Selon le sexe:

- Certains kc sont plus fréquents chez l'homme ,d'autre le sont chez la femme

2- Selon l'âge:

- Cancer peut s'observer à n'importe quel âge.
- Relation entre cancer et l'âge dépend des localisations:
 - ✓ Chez la femme, l'incidence des cancers du sein et col utérin augmentent > 40 ans
 - ✓ l'incidence des cancers colorectaux augmente avec l'âge
 - ✓ Les leucémies , les sarcomes sont plus fréquents chez le sujet jeune

3- Variations avec le temps:

- Chez l'homme:

- ✓ Nette diminution des cancers des VADS, estomac
- ✓ Augmentation du cancer de la Prostate et du Poumon

- Chez la femme:

- ✓ Augmentation de la mortalité par cancer du Poumon par augmentation de la consommation de tabac
- ✓ Diminution de la mortalité par cancer du col et corps de l'utérus.
- ✓ Augmentation de l'incidence du cancer du sein

4- Variations après migration:

Le changement du mode de vie des japonais en Californie a abouti à une constatation de cancer du côlon plus fréquent chez les descendants.

5- Variations socioprofessionnelles:

- Cancers cutanés et leucémie chez les radiologues
- Adénocarcinomes du Poumon pour les travailleurs de bois
- Leucémie due à l'exposition au Benzène
- Mesotheliome chez travailleurs en Amiante

6- Variations géographiques:

IL existe des variations géographiques:

- Cancer de peau en Australie
- Cancer du cavum en Chine et Maghreb
- Cancer de prostate chez les noirs américains

III/EPIDEMIOLOGIE ANALYTIQUE

- Méthode comparative à l'échelle d'une population entre un groupe exposé et un groupe témoin
- Les groupes étudiés doivent être suffisamment important pour représenter l'ensemble de la population
- Ces études sont souvent étalées dans le temps pour respecter la latence du cancer
- 02 grands types d'enquête:
Etude de cohorte et Etude cas/témoin

I- Étude de COHORTE ou étude prospective:

1- Définition:

- Une Cohorte est un groupe de sujets ayant vécu un événement semblable pendant la même période de temps qui entre dans un moment donné sous observation à long terme.
- Un groupe est exposé au risque suspecté et pas l'autre

2- Avantages:

- Estimation directe du risque relatif
- Un seul facteur étudié à la fois, mais plusieurs maladies peuvent être étudiées
- Information fiable
- Puissante vue le nb important d'individus

3- Inconvénients:

- Coûteuse
- Durée longue
- Nombre importants de perdu de vue
- Peu rentable en cas de maladie rare

4- Résultats:

➡ Mesure du Risque Relatif

- Rapport des incidences entre les sujets exposés et sujets témoins
- RR ne peut être obtenu que par des enquêtes de Cohortes
- Si la différence entre 2 groupes est significative => *facteur étudié est un facteur de risque*

$$\text{Risque Relatif (RR)} = \frac{\text{Incidence des sujets exposés}}{\text{Incidence des sujets non exposés}}$$

II- Enquêtes cas/témoin: étude rétrospective

1- Définition:

- Un groupe de sujets atteint d'un cancer et un groupe de sujets indemne du cancer.
- Enregistrer pour tous ces sujets l'exposition antérieure aux facteurs de risques étudiés.
- Ces enquêtes sont toujours rétrospectives .

2- Avantages:

- Rapide et peu coûteuse
- Permet d'étudier plusieurs facteurs de risque
- Mesure le RR indirectement

3- Inconvénient:

- On ne peut envisager qu'une maladie par étude

IV/LES FACTEURS DE RISQUES INCRIMINÉS DANS LA GÉNÈSE DES CANCERS

I- Les facteurs endogènes:

1- Facteurs génétiques:

- Les facteurs génétiques représentent 5% des cancers (Ex: rétinoblastome 40% de formes héréditaires).
- Certains cancers se transmettent sur un mode héréditaire: néphroblastome et phéochromocytome.
- Certains gènes responsables ont été identifiés:
 - **BRCA1** et **BRCA2** sur chromosome **17** et **13** => Cancer du sein
 - **HMSH2** et **HMLH1** sur le chromosome **2** et **3** => Cancers colorectaux
- Associations pathologiques dans certaines familles :exp:
syndrome Lynch

2- Facteurs immunitaires

- Déficit immunitaire acquis ou congénital expose au risque de cancer
- Ex: Leucémie

3- Facteurs endocriniens:

- Certains dérèglements endocriniens favorisent l'apparition de cancers au niveau de la glande endocrine ou au niveau de l'organe cible.
- Cancer de l'endomètre après prescription d'oestrogènes.

II- Facteurs exogènes: Responsables de 70-80% des cancers

1- Tabac:

- *Principal carcinogène de l'espèce humaine*, contient plusieurs substances cancérigènes: hydrocarbures, nickel; arsenic, nitrosamines, goudron,....
- Les cancers induits par le tabac: Cancers bronchique, des VADS, vessie, rein, col utérin, estomac et leucémie.
- La quantité et la durée conditionnent le nombre total de cigarettes fumées.
- L'âge de début est important:
 - âge > 25ans => RR=4
 - âge < 15ans => RR=16
- Le sevrage tabagique diminue le risque du cancer.
- Tabagisme passif: le risque est proportionnel à la durée d'exposition.

2- Alcool:

- Une consommation excessive accroît le risque de cancer des VADS, du foie.

3- Nutrition et cancer:

- Les habitudes alimentaires incriminées: alimentation hypercalorique, riche en graisse animale, riche en protéines et pauvre en fibres végétales avec des additifs contaminants.

4- Radiations et cancer:

UV: Responsables de la majorité des cancers cutanés, particulièrement pour les sujets à peau claire et certaines professions exposées.

Radiations ionisantes:

- Rayons X sont particulièrement cancérigènes.
- Il existe une corrélation entre la dose de rayons reçue et le risque de cancer.
- Une irradiation localisée peut provoquer un sarcome ou un carcinome; alors que l'irradiation de la totalité de l'organisme expose d'avantage au risque de leucémie ou lymphome.

5- Virus et cancer:

Virus d'Epstein Barr (EBV):

- Virus du groupe Herpes.
- Rôle dans le déterminisme de certains cancers associé à d'autres facteurs.
- 90-95% de lymphome de Burkitt.
- Cancer du Cavum

Virus de l'hépatite B:

- CHC très fréquent en Afrique.
- Plusieurs facteurs favorisant: malnutrition infantile, présence d'Aflatoxine dans l'alimentation

Virus HTLV1

- Human T cell Leukemia lymphoma Virus: rétrovirus du mycosis fongoïde (lymphome cutané à cellules T)

HPV

- Associé au cancer du col utérin et certains cancers de la cavité buccale
- HPV 16, 18 sont les plus incriminés

HIV associé au sarcome de Kaposi

6- Inflammation et cancers:

Rôle favorisant :

- Cancer de l'estomac sur gastrite ou ulcère de l'estomac
- cancer cutané sur fistule, ulcère chronique ou sur cicatrice de brûlure
- Cancer de VB sur LV

7- Cancers professionnels:

- Ils sont la conséquence d'une absorption répétée de produits cancérigènes
- Ces cancers sont souvent précédés par des troubles trophiques ou des lésions dysplasiques
- goudron et cancer cutané
- amines aromatiques et cancer de vessie
- Plastique et l'angiosarcome hépatique
- L'amiante et le mésothéliome pleural ainsi que les cancers broncho-pulmonaires
- Travailleurs de bois et cancer de l'éthmoïde

8- Cancers et médicaments:

- Les Alkylants favorisent la survenue de leucémie aigüe
- Les barbituriques ont été incriminés dans les tumeurs cérébrales
- Traitement immunosuppresseur prolongé expose au risque de lymphome

9- Cancers et pollution atmosphérique:

- Elle pourrait être responsable de près de 1% des cancers
- L'incidence du cancer est plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural ?!

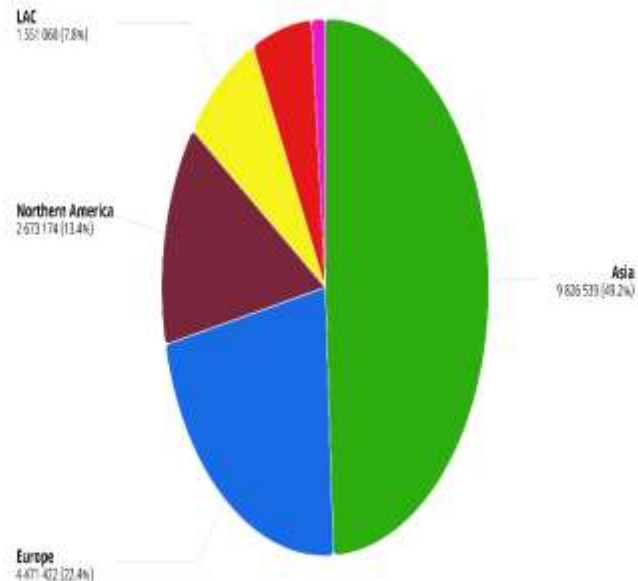


ETAT DES LIEUX

Absolute numbers, Incidence, Both sexes, in 2022

All cancers
Continents

Continent	Absolute numbers	Percentage
Oceania	269 088	(1.3%)
Africa	1 185 216	(5.9%)
LAC	1 551 068	(7.8%)
Northern America	2 673 174	(13.4%)
Europe	4 471 422	(22.4%)
Asia	9 826 533	(49.2%)
Total	19 976 499	

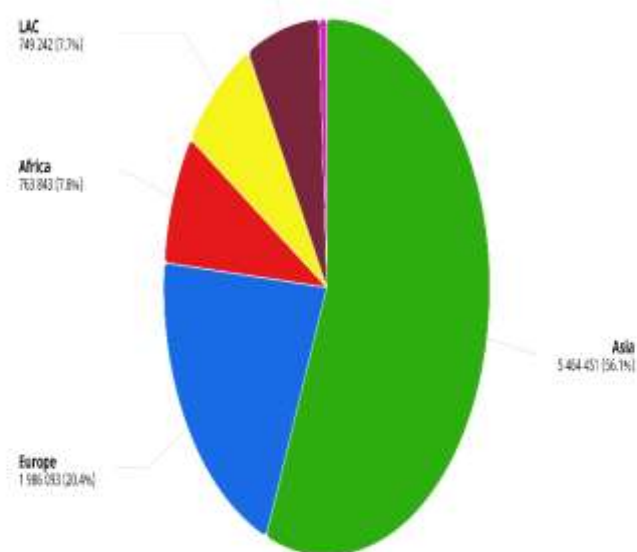


Total : 19 976 499

Absolute numbers, Mortality, Both sexes, in 2022

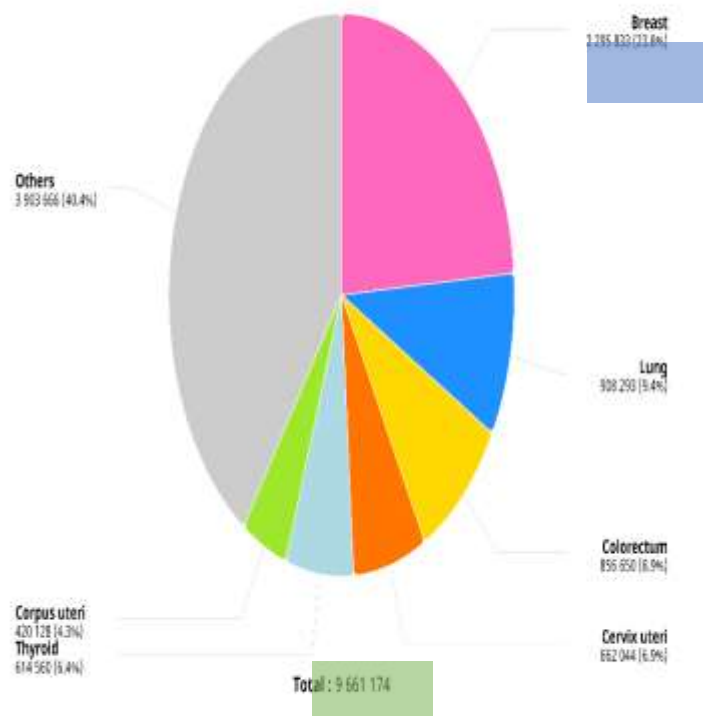
All cancers
Continents

Continent	Absolute numbers	Percentage
Oceania	73 776	(3.76%)
Northern America	706 427	(7.2%)
LAC	749 242	(7.7%)
Africa	763 843	(7.8%)
Europe	1 586 583	(20.4%)
Asia	5 464 451	(56.1%)
Total	9 743 832	

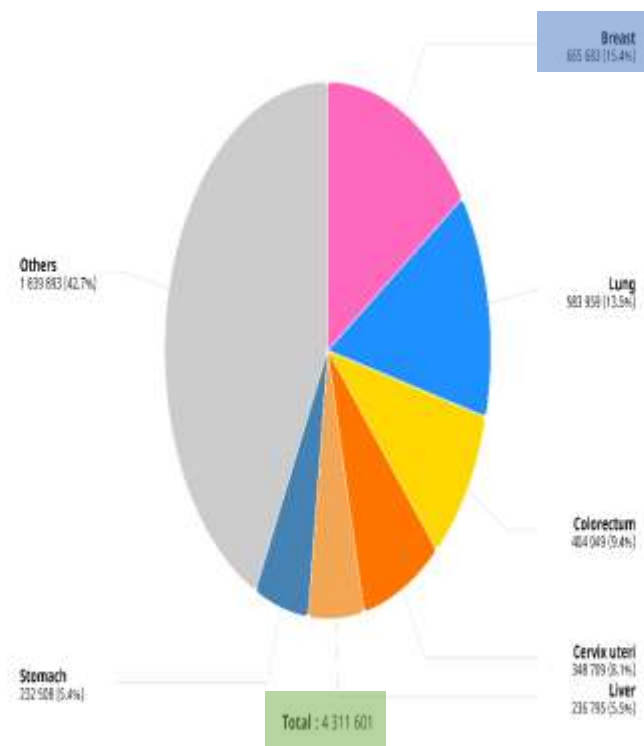


Total : 9 743 832

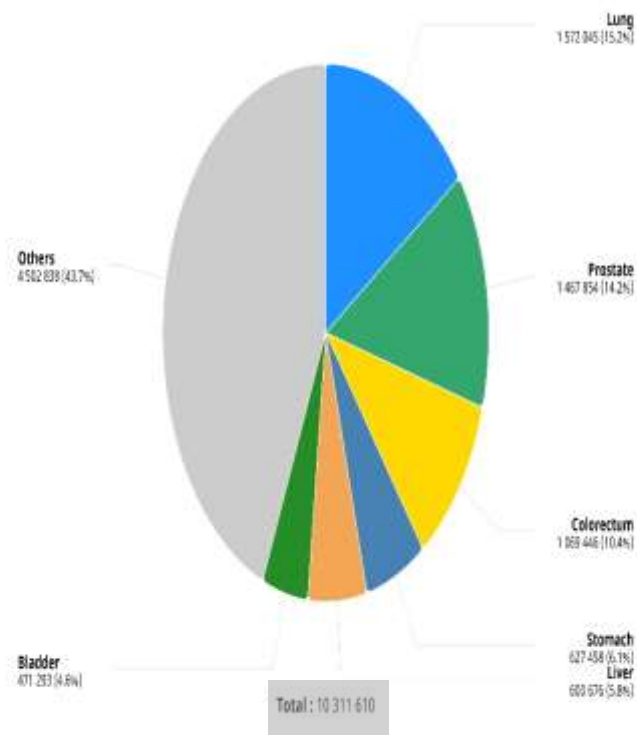
Absolute numbers, Incidence, Females, in 2022
Countries



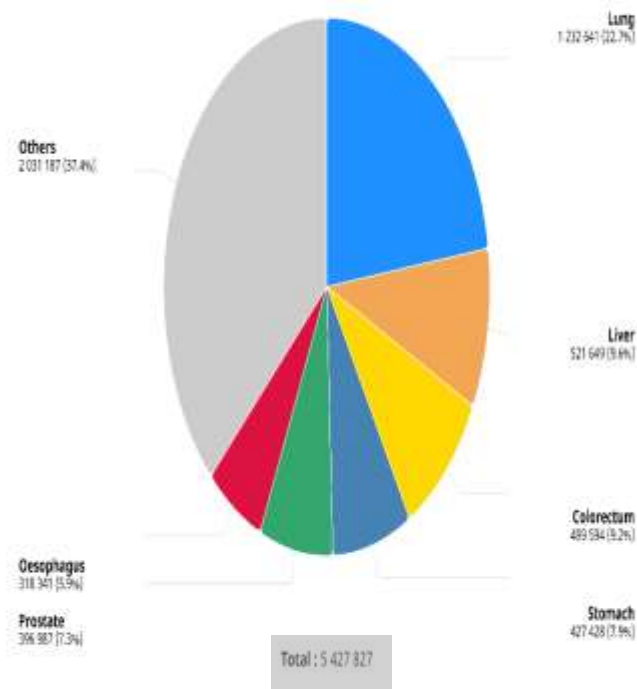
Absolute numbers, Mortality, Females, in 2022
Countries



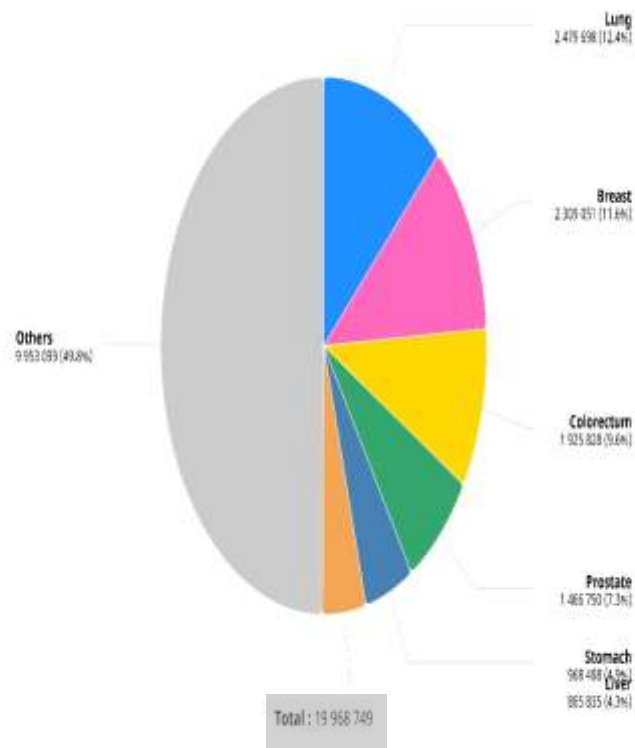
Absolute numbers, Incidence, Males, in 2022
Continents



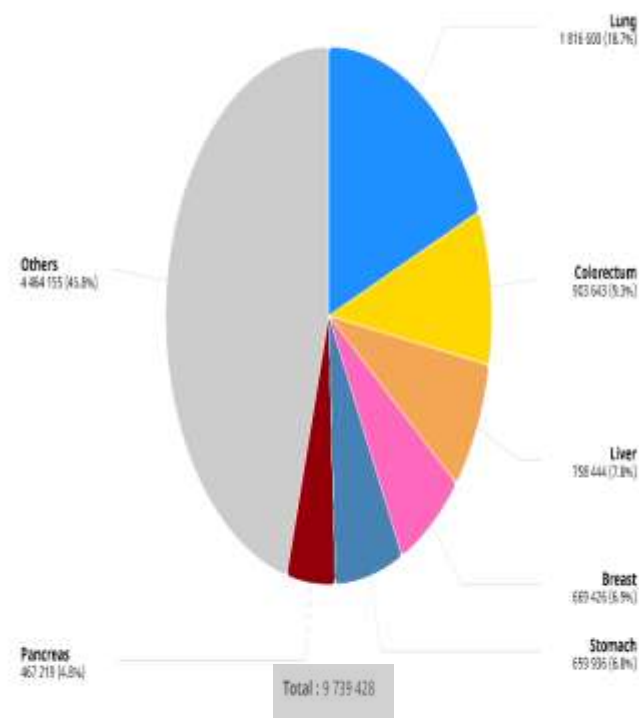
Absolute numbers, Mortality, Males, in 2022
Countries



Absolute numbers, Incidence, Both sexes, in 2022
Countries



Absolute numbers, Mortality, Both sexes, in 2022
Countries



En Algérie :

- transition épidémiologique (transition démographique, augmentation de l'espérance de vie , transformation de l'environnement et les changements de mode de vie) Le cancer s'inscrit aujourd'hui parmi les besoins prioritaires en santé publique.
- Une nette recrudescence du cancer en Algérie avec des (APC) « Annual Percent Change » fluctuant entre 2 et 8 % pour les principales Localisations
- La disponibilité des données sur le cancer est un élément-clé pour la mise en place d'un programme de lutte contre cette maladie
Importance des registres des cancers
- Un réseau national des registres a été créé en 2015 dans le cadre du plan cancer 2015-2019, dans l'axe stratégique numéro 6 portant sur le développement du système d'information et de communication sur les cancers.

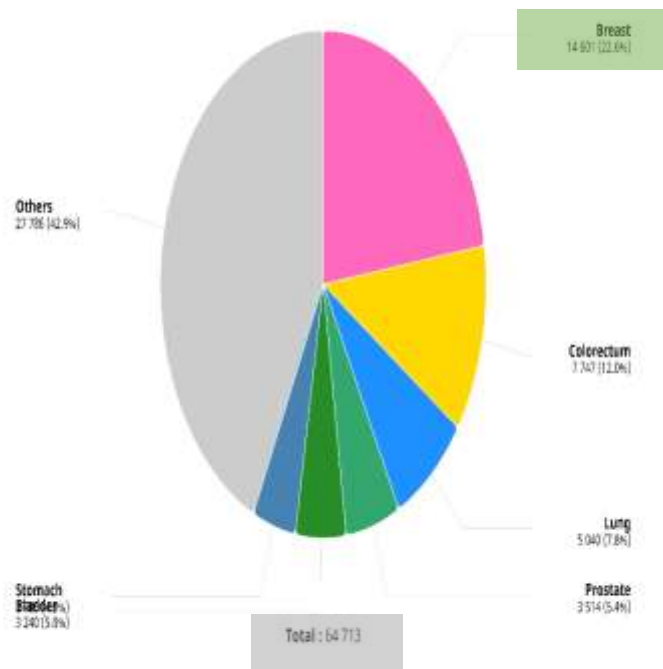


1- LES DONNÉES

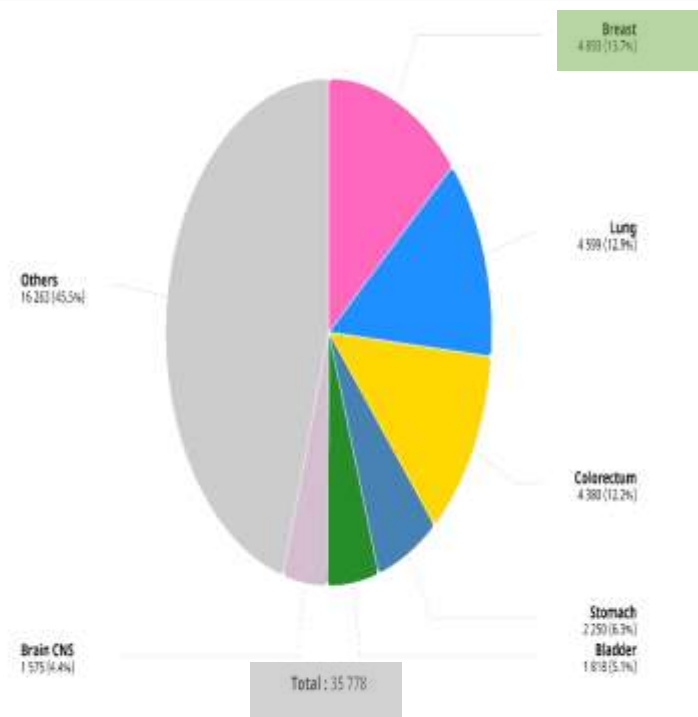
GLOBOCAN 2022

ALGÉRIE

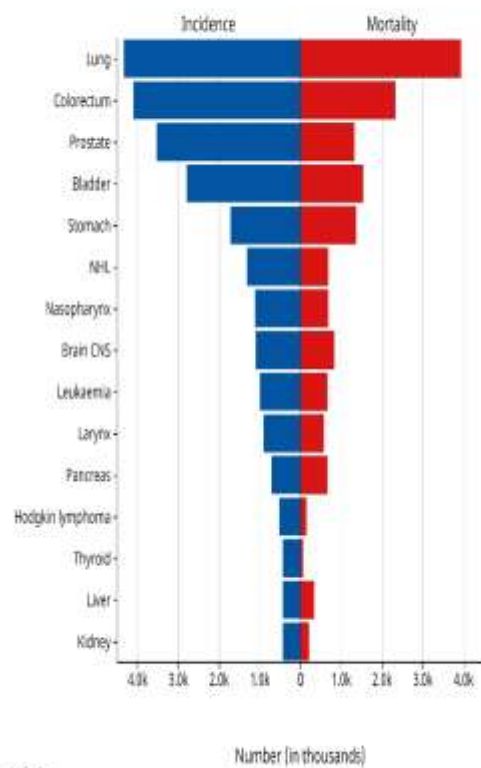
Absolute numbers, Incidence, Both sexes, in 2022
Algeria



Absolute numbers, Mortality, Both sexes, in 2022
Algeria

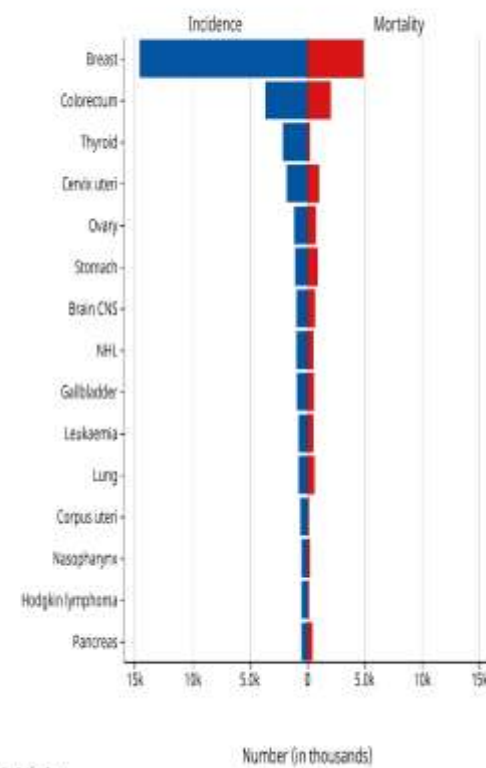


Absolute numbers, Incidence and Mortality, Males, in 2022
Algeria
(Top 15 cancer sites)



Cancer TODAY | IARC - <https://gco.iarc.who.int/today>
Data version : Globocan 2022
© All Rights Reserved 2024

Absolute numbers, Incidence and Mortality, Females, in 2022
Algeria
(Top 15 cancer sites)



International Agency
for Research on Cancer
Cancer TODAY | IARC - <https://gco.iarc.who.int/today>
Data version : Globocan 2022
© All Rights Reserved 2024

International Agency
for Research on Cancer
© All Rights Reserved 2024

Les registres du cancer en Algérie

En vue de connaître le profil épidémiologique de la maladie cancéreuse en Algérie, à partir de la fin des années 1980, des registres du cancer ont été mis en place dans différentes régions du pays,

En 1985, mise en place du premier registre des cancers digestifs dans la wilaya (département) d'Alger puis étendu à toutes les localisations néoplasiques

Entre-temps, deux nouveaux registres seront créés l'un dans la wilaya de Sétif en 1987, l'autre dans la wilaya d'Oran en 1995. Depuis, plus d'une dizaine de registres du cancer couvrant pratiquement 30 % de la population sont en activité en Algérie

Les registres du cancer en Algérie

l'institutionnalisation des Registres du Cancer qui s'articule grâce à l'Arrêté n°22 du 18 février 2014, nous a permis de mettre en place un Réseau national des registres du cancer, avec une coordination nationale des Réseaux Est, Centre et Ouest.

création du réseau régional Est et Sud-est, et nous avons obtenu les premiers résultats épidémiologiques exhaustifs (première étude régionale couvrant 20 wilayas) du pays couvrant une grande partie de la population.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOGRAPHIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PRÉVENTION



PREMIER ATLAS CANCER 2014-2016

REGISTRES DU CANCER RÉSEAU RÉGIONAL
EST ET SUD-EST ALGÉRIE



Coordinateur du Réseau
Régional EST et SUD EST
Pr Mokhtar HAMDI CHERIF

PREMIER ATLAS CANCER
2014-2016

REGISTRES DU CANCER RÉSEAU RÉGIONAL
EST ET SUD-EST ALGÉRIE



CONCLUSION

- L'épidémiologie est une discipline essentielle dans l'étude des cancers, afin d'estimer le poids de la maladie dans la société et de mettre en évidence les facteurs de risques.
- Le but essentiel est d'agir en terme de dépistage et de prévention, surtout que le poids du cancer est devenu un fardeau pour le monde et pour notre pays.
- La plupart des cancers sont malheureusement diagnostiqués à un stade tardif, et dont la prise en charge implique un coût non négligeable.
- Le dépistage et la prévention permettraient d'éviter et de diagnostiquer à un stade précoce certains cancers.
- L'épidémiologie moderne a besoin pour progresser, du soutien des fonds publiques ainsi que la coopération de la part de tous les acteurs.